

একাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্পর্শক ও লম্বিলম্ব

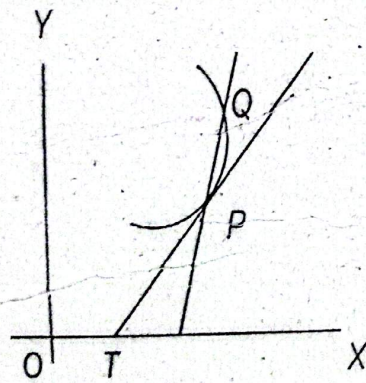
[Tangent and Normal]

১১.১.১ স্পর্শকের সমীকরণ [Equation of a tangent]:

একটি বক্ররেখাকে একটি ছেদক P ও Q দুইটি বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে, তাহার P বিন্দু স্থির থাকিয়া যদি Q বিন্দুটি ক্রমাগত বক্ররেখা বরাবর সরিয়া আসিয়া P বিন্দুর সহিত মিলিয়া যায়, তবে ছেদকের সীমাস্থ অবস্থাকে P বিন্দুতে বক্ররেখাটির স্পর্শক (Tangent) বলা হয়। স্পর্শকের PQ ছেদকের সীমাস্থ অবস্থান একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। P বিন্দুটি Q বিন্দুর যে কোন পার্শ্বে অবস্থিত থাকিয়া PT স্পর্শক হইতে পারে।

ধরি $y = f(x)$ একটি অবিচ্ছিন্ন ফাংশনের লেখচিত্র, P ও Q দুইটি অতি নিকটবর্তী বিন্দু এবং P ও Q বিন্দুদ্বয়ের স্থানাংক যথাক্রমে (x, y) ও $(x + \delta x, y + \delta y)$ ।

এখন P ও Q বিন্দুগামী PQ সরলরেখার সমীকরণ



$$Y - y = \frac{y + \delta y - y}{x + \delta x - x} (X - x).$$

$$\Rightarrow Y - y = \frac{\delta y}{\delta x} (X - x)$$

এক্ষেত্রে (δ, y) বক্ররেখার উপর চলমান (Current) বিন্দু বা সঞ্চার বিন্দু।
 $Q \rightarrow P$ হইলে অর্থাৎ $\delta x \rightarrow 0$ হইলে PQ ছেদকটি, সীমাস্থ অবস্থায় P বিন্দুতে PT
 স্পর্শক হইবে, কাজেই $\lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{\delta x}{\delta y} = \frac{dy}{dx}$, (১) $\Rightarrow Y - y = \frac{dy}{dx}(X - x)$ যাহা $P(x, y)$
 বিন্দুতে নির্ণেয় স্পর্শকের সমীকরণ।

দৃষ্টব্যঃ (x, y) একটি চলমান বিন্দুর স্থানাংক হইলে এবং যে বিন্দুতে স্পর্শক অঙ্কিত
 করা হইল তাহার স্থানাংক (x_1, y_1) হইলে, স্পর্শকের সমীকরণ হইবে

$$y - y_1 = \left[\frac{dy}{dx} \right]_{(x_1, y_1)} (x - x_1)$$

এক্ষেত্রে $\left[\frac{dy}{dx} \right]_{(x_1, y_1)}$ দ্বারা (x_1, y_1) বিন্দুতে $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্দেশিত হয়।

টীকাঃ সাধারণতঃ বক্ররেখার কোন বিন্দুতে একটি স্পর্শক x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের
 সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে তাহাকে ψ দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

স্পর্শক x - অক্ষের সমান্তরাল হইলে $\psi = 0$ হইবে এবং $\tan \psi = 0$ হইবে অর্থাৎ

ঐ বিন্দুতে $\frac{dy}{dx} = 0$

(x, y) বিন্দুতে স্পর্শকটি x -অক্ষের উপর লম্ব হইলে উহা y -অক্ষের সমান্তরাল হইবে,

সেক্ষেত্রে $\psi = \pi/2$ হইবে, অতএব $\cot \psi = 0$ হইবে অর্থাৎ ঐ বিন্দুতে $\frac{dx}{dy} = 0$

হইবে।

১১.১.২ অব্যক্ত (Implicit) ফাংশনের ক্ষেত্রে স্পর্শকের সমীকরণঃ

ধরি, অব্যক্ত ফাংশনের সমীকরণ $f(x, y) = 0$ এবং $P(x, y)$ বিন্দুতে স্পর্শক অঙ্কন
 করিতে হইবে।

এখন $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে বামপক্ষে y -কে ধ্রুবক ধরিয়া শুধু x এর

সম্পর্কে অন্তরক সহগ নির্ণয় করিতে হইবে এবং সহগ $\frac{\partial f}{\partial x}$ বা f_x আবার x কে

বামপক্ষে দ্রবক ধরিয়া y এর সম্পর্কে অন্তরক সহগ নির্ণয় করিতে হইবে এবং উহা $\frac{\partial f}{\partial y}$

বা f_y . তাহা হইলে $\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}} = -\frac{f_x}{f_y}; f_y \neq 0$.

এখন উপরোক্ত সূত্র $(Y-y) = \frac{dy}{dx}(X-x)$, তে $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y}$ স্থাপন করিলে $P(x, y)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ হইবে

$$Y-y = \left(-\frac{f_x}{f_y}\right)(X-x)$$

$$\Rightarrow (Y-y)f_y = -(X-x)f_x$$

$$\Rightarrow (X-x)f_x + (Y-y)f_y = 0$$

১১.১.৩ পরামিতিক আকারে প্রদত্ত ফাংশনের স্পর্শকের সমীকরণঃ

ধরি পরামিতিক আকারের ফাংশনের সমীকরণ $x = \phi(t)$, $y = \psi(t)$ এবং $P(x, y)$ বিন্দুতে স্পর্শক অংকন করিতে হইবে।

এখন $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমে $x = \phi(t)$ কে t এর সম্পর্কে অন্তরক সহগ

নির্ণয় করিতে হইবে এবং এই সহগ $\frac{dx}{dt} = \phi'(t)$. আবার $y = \psi(t)$ কে t এর সম্পর্কে

অন্তরক সহগ নির্ণয় করিতে হইবে এবং উহা $\frac{dy}{dt} = \psi'(t)$; তাহা হইলে

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\phi'(t)}$$

অতএব $P(x, y)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ হইবে

$$Y-y = \frac{\psi'(t)}{\phi'(t)}(X-x)$$

$$\Rightarrow \{Y - \psi(t)\}\phi'(t) = \{X - \phi(t)\}\psi'(t)$$

১১.১.৪ অভিলম্বের সমীকরণ [Equation of a normal]:

বক্ররেখার স্পর্শকের স্পর্শবিন্দু দিয়া অতিক্রান্ত এবং স্পর্শকের উপর অংকিত লম্বরেখাটিকে বক্ররেখার অভিলম্ব (normal) বলা হয়।

যেহেতু অভিলম্ব স্পর্শকের উপর স্পর্শ বিন্দুতে লম্ব, কাজেই $y = f(x)$, বক্ররেখার (x, y) বিন্দুতে অভিলম্বের ঢাল হইবে $-\frac{dx}{dy}$, কারণ অভিলম্বের ঢাল m এবং স্পর্শকের

ঢাল $\frac{dy}{dx}$ বলিয়া $m \frac{dy}{dx} = -1$ বা $m = -\frac{dx}{dy}$.

সুতরাং $P(x, y)$ বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ হইবে $Y - y = -\frac{dx}{dy}(X - x)$

বা, $(Y - y) \frac{dy}{dx} = -(X - x)$

বা, $(X - x) + (Y - y) \frac{dy}{dx} = 0$

কিন্তু (x, y_1) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ হইবে

$$(x - x_1) + (y - y_1) \left[\frac{dy}{dx} \right]_{(x_1, y_1)} = 0$$

এক্ষেত্রে $\left[\frac{dy}{dx} \right]_{(x_1, y_1)}$ দ্বারা (x_1, y_1) বিন্দুতে $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্দেশিত হইতেছে।

১১.১.৫ অব্যক্ত (implicit) ফাংশনের ক্ষেত্রে অভিলম্বের সমীকরণঃ

মনে করি অব্যক্ত ফাংশনের সমীকরণ $f(x, y) = 0$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = - \frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}} = - \frac{f_x}{f_y}; f_y \neq 0;$$

অতএব অভিলম্বের নির্ণয় সমীকরণ হইবে

$$(Y - y) = \frac{f_y}{f_x} (X - x)$$

$$\text{বা, } \frac{X - x}{f_x} = \frac{Y - y}{f_y}$$

১১.১.৬ পরামিতিক আকারের ফাংশনের অভিলম্বের সমীকরণঃ

মনে করি পরামিতিক আকারের ফাংশনের সমীকরণ $x = \phi(t)$, $y = \psi(t)$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\phi'(t)}$$

অতএব $(X - x) + (Y - y) \frac{dy}{dx} = 0$ সূত্রানুসারে অভিলম্বের সমীকরণ

$$\{X - \phi(t)\} + \{Y - \psi(t)\} \frac{\psi'(t)}{\phi'(t)} = 0$$

$$\text{বা, } \{X - \phi(t)\} \phi'(t) + \{Y - \psi(t)\} \psi'(t) = 0$$

১১.১.৭ দুইটি বক্ররেখার অন্তর্ভুক্ত কোণ [Angle of intersection of two curves]ঃ

মনে করি, বক্ররেখা দুইটির সমীকরণ $f(x, y)$ এবং $\phi(x, y)$

এখন বক্ররেখার ছেদবিন্দুতে স্পর্শক দুইটির সমীকরণ $y = m_1 x + c_1$ এবং

$$y = m_2 x + c_2 \text{ এক্ষেত্রে } m_1 = -\frac{f_x}{f_y} \text{ এবং } m_2 = -\frac{\phi_x}{\phi_y}$$

স্পর্শকদ্বয়ের

মধ্যবর্তী

কোণ

ϕ

হইলে

$$\tan \phi = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} = \frac{-\frac{f_x}{f_y} + \frac{\phi_x}{\phi_y}}{1 + \left(\frac{f_x}{f_y}\right)\left(\frac{\phi_x}{\phi_y}\right)} = \frac{\phi_x f_y - \phi_y f_x}{\phi_x f_x + f_y \phi_y}$$

দ্রষ্টব্যঃ বক্ররেখাদ্বয় পরস্পর লম্বভাবে (orthogonally) ছেদ করিলে ইহার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হইবে।

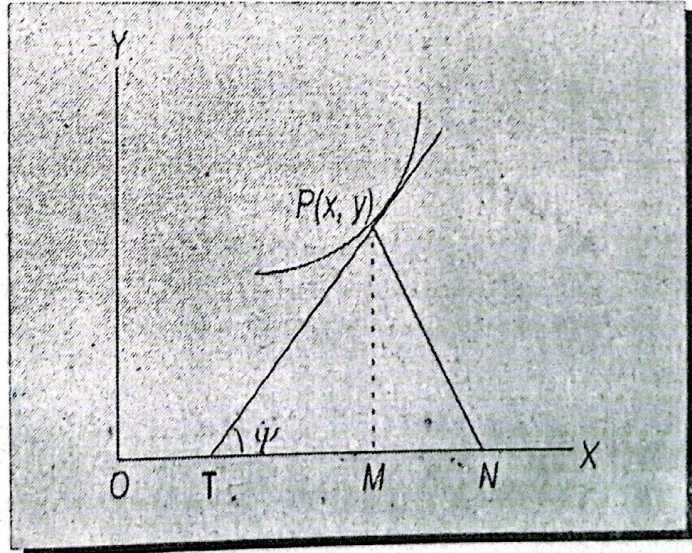
$$\cot \phi = 0 = \frac{f_x \phi_x + f_y \phi_y}{\phi_x f_y - \phi_y f_x}$$

$$\text{বা, } f_x \phi_x + f_y \phi_y = 0$$

১১.১.৮ স্পর্শকের দৈর্ঘ্য, অভিলম্বের দৈর্ঘ্য, উপস্পর্শক ও উপঅভিলম্ব [Lengths of tangent, normal, subtangent and subnormal]:

মনে করি $y = f(x)$ বক্ররেখার উপর $P(x, y)$ একটি বিন্দু। PT স্পর্শক এবং PN অভিলম্ব x -অক্ষকে যথাক্রমে T এবং N বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। $P(x, y)$ বিন্দুতে x -অক্ষের উপর PM লম্ব অঙ্কন করি।

এখন স্পর্শক PT এর লম্ব অভিক্ষেপ TM কে উপস্পর্শক (subtangent) এবং অভিলম্ব PN এর লম্ব অভিক্ষেপ MN কে উপঅভিলম্ব বা উপলম্ব (subnormal) বলা হয়।



PTM ও PNM সমকোণী ত্রিভুজদ্বয়ে

$\angle NPM = \angle PTM = \psi$, $PM = y$ এবং

$$\tan PTM = \tan \psi = \frac{dy}{dx} = y_1$$

সুতরাং স্পর্শকের দৈর্ঘ্য, $PT = \left(\frac{PT}{PM}\right)PM = y \cos \psi$

$$= y \sqrt{(1 + \cot^2 \psi)} = y \sqrt{\left\{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2\right\}} = y \sqrt{(1 + y_1^2)} / y_1$$

এবং অভিলম্বের দৈর্ঘ্য, $PN = \frac{PN}{PM} PM = y \sec \psi$

$$= y \sqrt{(1 + \tan^2 \psi)} = y \sqrt{\left\{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right\}} = y \sqrt{(1 + y_1^2)}$$

উপস্পর্শক, $TM = \frac{TM}{PM} PM = y \cot \psi = \frac{y}{dy} = \frac{y}{y_1} \cdot \frac{1}{dx}$

উপঅভিলম্ব, $MN = \frac{MN}{PM} PM = y \tan \psi = y \frac{dy}{dx} = yy_1$

সারসংক্ষেপ [Summary]

১। (x, y) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ

$$Y - y = \frac{dy}{dx}(X - x) \text{ এবং } (X - x)f_x + (Y - y)f_y = 0$$

২। (x, y) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ

$$(X - x) + (Y - y) \frac{dy}{dx} = 0 \text{ এবং } \frac{X - x}{f_x} = \frac{Y - y}{f_y}$$

৩। দুইটি বক্ররেখার অন্তর্ভুক্ত কোণ

$$\tan \phi = \frac{f_x \phi_y - \phi_x f_y}{f_x \phi_x + f_y \phi_y}$$

$\phi(x, y)$

৪। দুইটি বক্ররেখা স্পর্শস্পর্শ লম্ব হওয়ার শর্ত

$$f_x \phi_x + f_y \phi_y = 0$$

৫। স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $= y \sqrt{(1 + y_1^2)} / y_1$

সূত্রাং স্পর্শকের দৈর্ঘ্য, $PT = \left(\frac{PT}{PM}\right)PM = y \operatorname{cosec} \psi$

$$= y \sqrt{1 + \cot^2 \psi} = y \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = y \sqrt{(1 + y_1^2)} / y_1$$

এবং অভিলম্বের দৈর্ঘ্য, $PN = \frac{PN}{PM} PM = y \sec \psi$

$$= y \sqrt{1 + \tan^2 \psi} = y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = y \sqrt{(1 + y_1^2)}$$

উপস্পর্শক, $TM = \frac{TM}{PM} PM = y \cot \psi = \frac{y}{\frac{dy}{dx}} = \frac{y}{y_1}$

উপঅভিলম্ব, $MN = \frac{MN}{PM} PM = y \tan \psi = y \frac{dy}{dx} = yy_1$

সারসংক্ষেপ [Summary]:

১। (x, y) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ

$$Y - y = \frac{dy}{dx}(X - x) \text{ এবং } (X - x)f_x + (Y - y)f_y = 0$$

২। (x, y) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ

$$(X - x) + (Y - y) \frac{dy}{dx} = 0 \text{ এবং } \frac{X - x}{f_x} = \frac{Y - y}{f_y}$$

৩। দুইটি বক্ররেখার অন্তর্ভুক্ত কোণ

$$\tan \phi = \frac{f_x \phi_y - \phi_x f_y}{f_x \phi_x + f_y \phi_y}$$

৪। দুইটি বক্ররেখা স্পর্শস্পর্শক লম্ব হওয়ার শর্ত

$$f_x \phi_x + f_y \phi_y = 0$$

৫। স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $= y \sqrt{(1 + y_1^2)} / y_1$

৬। অভিলম্বের দৈর্ঘ্য $= y\sqrt{1+y_1^2}$

৭। উপস্পর্শকের দৈর্ঘ্য $= \frac{y}{\frac{dy}{dx}} = \frac{y}{y_1}$

৮। উপঅভিলম্বের দৈর্ঘ্য $= y \frac{dy}{dx} = yy_1$

উদাহরণ ১ঃ $f(x) = 3x^2 + 5x - 9$ বক্ররেখার $x = 1$ বিন্দুতে স্পর্শক এবং অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর। [Find the equations of the tangent and the normal to the curve $f(x) = 3x^2 + 5x - 9$]

সমাধানঃ মনে করি, $y = f(x) = 3x^2 + 5x - 9$

যখন $x = 1$, তখন $y = f(1) = 3 + 5 - 9 = -1$

অতএব $(1, -1)$ বিন্দুতে স্পর্শক এবং অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় করিতে হইবে।

এখন $\frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{d}{dx}(3x^2 + 5x - 9) = 6x + 5$

$\therefore (1, -1)$ বিন্দুতে $\frac{dy}{dx} = f'(1) = 6 \cdot 1 + 5 = 11$

সুতরাং $(1, -1)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ হইবে

$y - y_1 = \frac{dy}{dx}(x - x_1)$ বা, $y + 1 = 11(x - 1)$

বা, $11x - 11 = y + 1$ বা, $11x - y - 12 = 0$

এবং $(1, -1)$ বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ হইবে

$x - x_1 + (y - y_1) \frac{dy}{dx} = 0$ বা, $x - 1 + (y + 1)11 = 0$

বা, $x - 1 + 11y + 11 = 0$ বা, $x + 11y + 10 = 0$

উদাহরণ ২ঃ $\frac{x^m}{a^m} + \frac{y^m}{b^m} = 1$ রেখার (x, y) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

[Find the equation of the tangent to the curve $\frac{x^m}{a^m} + \frac{y^m}{b^m} = 1$ at (x, y)]

সমাধানঃ মনে করি $f(x, y) = \frac{x^m}{a^m} + \frac{y^m}{b^m} - 1$

$$\therefore f_x = \frac{mx^{m-1}}{a^m} \text{ এবং } f_y = \frac{my^{m-1}}{b^m}$$

সুতরাং (x, y) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ হইবে

$$(X - x)f_x + (Y - y)f_y = 0$$

$$\text{বা, } (X - x) \frac{mx^{m-1}}{a^m} + (Y - y) \frac{my^{m-1}}{b^m} = 0$$

$$\text{বা, } \frac{x^{m-1}}{a^m} X + \frac{y^{m-1}}{b^m} Y = \frac{x^m}{a^m} + \frac{y^m}{b^m}$$

$$\text{বা, } \frac{x^{m-1}}{a^{m-1}} \frac{X}{a} + \frac{y^{m-1}}{b^{m-1}} \frac{Y}{b} = 1$$

উদাহরণ ৩ঃ প্রমাণ কর যে $y = ae^{x/b}$ রেখার যে কোন বিন্দুতে উপস্পর্শক একটি ধ্রুবক [Prove that the subtangent of the curve $y = ae^{x/b}$ is of constant length]

সমাধানঃ $y = ae^{x/b}$, $\frac{dy}{dx} = (a/b)e^{x/b}$

$$\text{উপস্পর্শক} = \frac{y}{\frac{dy}{dx}} = \frac{ae^{x/b}}{(a/b)e^{x/b}} = b, \text{ যাহা ধ্রুবক।}$$

উদাহরণ ৪: $y = c \cosh(x/c)$ রেখার যে কোন বিন্দুতে উপস্পর্শক এবং

উপঅভিলম্ব নির্ণয় কর। [Find the subtangent and subnormal for the curve

$$y = c \cosh(x/c)]$$

সমাধানঃ $y = c \cosh(x/c), \therefore \frac{dy}{dx} = c \sinh(x/c) (1/c) = \sinh(x/c)$

$$= \sqrt{\cosh^2 x/c - 1} = \sqrt{\{(y/c)^2 - 1\}} = (1/c) \sqrt{y^2 - c^2}$$

সুতরাং উপস্পর্শক $= \frac{y}{\frac{dy}{dx}} = \frac{cy}{\sqrt{y^2 - c^2}}$

এবং উপঅভিলম্ব $= y \frac{dy}{dx} = (y/c) \sqrt{y^2 - c^2}$

উদাহরণ ৫: দেখাও যে $2y = x^2$ এবং $2x^2y = 1$ রেখাদ্বয় পরস্পরকে $(1, 1/2)$ বিন্দুতে লম্বভাবে ছেদ করে। [Show that the two curves $2y = x^2$ and $2x^2y = 1$ cut orthogonally at $(1, 1/2)$]

সমাধানঃ $y = x^2/2, \therefore \frac{dy}{dx} = x$

$(1, 1/2)$ বিন্দুতে $\frac{dy}{dx} = 1$ [প্রথম বক্ররেখার]

এবং $y = \frac{1}{2x^2}, \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x^3}$

$(1, 1/2)$ বিন্দুতে $\frac{dy}{dx} = -1$ [দ্বিতীয় বক্ররেখার]

রেখাদ্বয়ের ঢালদ্বয়ের গুণফল $= 1(-1) = -1$, সুতরাং প্রদত্ত রেখাদ্বয় পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করে।

উদাহরণ ৬৫: $x^2 - y^2 = 2a^2$ এবং $x^2 + y^2 = 4a^2$ দ্বারা নির্দেশিত বক্ররেখাদ্বয়ের ছেদক কোণ নির্ণয় কর। [Find the angle of intersection of two curves $x^2 - y^2 = 2a^2$ and $x^2 + y^2 = 4a^2$]

সমাধানঃ মনে করি $f(x, y) = x^2 - y^2 - 2a^2 = 0$ ----- (১)

এবং $\phi(x, y) = x^2 + y^2 - 4a^2 = 0$ ----- (২)

(১) এবং (২) যোগ করিয়া পাই $2x^2 - 6a^2 = 0$

বা, $2x^2 = 6a^2$ বা, $x^2 = 3a^2$ বা, $x = \pm\sqrt{3}a$

(১) নং এ $x^2 = 3a^2$ বসাইয়া পাই $y^2 = a^2$, $\therefore y = \pm a$

$\therefore$ বক্ররেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দুর স্থানাংক $(\pm\sqrt{3}a, \pm a)$

এখন $f_x = 2x$, $f_y = -2y$ এবং $\phi_x = 2x$, $\phi_y = 2y$

$\therefore m_1 = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{2x}{-2y} = \frac{x}{y}$ এবং $m_2 = -\frac{\phi_x}{\phi_y} = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}$

$(\pm\sqrt{3}a, \pm a)$ বিন্দুতে $m_1 = \pm\sqrt{3}$ এবং $m_2 = \mp\sqrt{3}$

যদি নির্ণেয় কোণ θ হয়, তবে

$$\tan \theta = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} = \frac{\pm\sqrt{3} \pm \sqrt{3}}{1 - 3} = \frac{\pm 2\sqrt{3}}{-2} = \pm\sqrt{3}$$

বা, $\tan \theta = \tan(\pi/3)$ বা, $\tan(2\pi/3)$

$\therefore \theta = \pi/3$ অথবা $2\pi/3$

সুতরাং নির্ণেয় সূক্ষ্মকোণ হইবে $\pi/3$

উদাহরণ ৭ঃ প্রমাণ কর যে $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} = 1$ এবং $\frac{x^2}{a'} + \frac{y^2}{b'} = 1$ বক্ররেখা দুইটি

লম্বভাবে ছেদ করিবে যদি $a - b = a' - b'$ হয়। [Prove that the curves

$\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} = 1$ and $\frac{x^2}{a'} + \frac{y^2}{b'} = 1$ will cut orthogonally if $a - b = a' - b'$]

সমাধানঃ মনে করি $f(x, y) = \frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} - 1 = 0$ ----- (১)

এবং $\phi(x, y) = \frac{x^2}{a'} + \frac{y^2}{b'} - 1 = 0$ ----- (২)

এখন $f_x = \frac{2x}{a}$, $f_y = \frac{2y}{b}$ এবং $\phi_x = \frac{2x}{a'}$, $\phi_y = \frac{2y}{b'}$

যেহেতু বক্ররেখা দুইটি লম্বভাবে ছেদ করে, কাজেই $f_x \phi_x + f_y \phi_y = 0$

অর্থাৎ $\frac{2x}{a} \cdot \frac{2x}{a'} + \frac{2y}{b} \cdot \frac{2y}{b'} = 0$

$\frac{x^2}{aa'} + \frac{y^2}{bb'} = 0$ ----- (৩)

আবার (১) হইতে (২) বিয়োগ করিয়া পাই

$\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a'}\right)x^2 + \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{b'}\right)y^2 = 0$ ----- (৪)

(৩) এবং (৪) হইতে x এবং y অপসারণ করিয়া পাই

$\frac{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & a' \end{pmatrix}}{1} = \frac{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ b & b' \end{pmatrix}}{1}$

বা, $a' - a = b' - b$

বা, $a - b = a' - b'$, প্রমাণিত।

উদাহরণ ৮ঃ $x^2 + 2y = 8$ পরাবৃত্তে $2x - 4y + 1 = 0$ সরলরেখার লম্ব স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর। [Find the equation of perpendicular tangent to the straight line $2x - 4y + 1 = 0$ of the parabola $x^2 + 2y = 8$]

সমাধানঃ $x^2 + 2y = 8$ ----- (১), $2x - 4y + 1 = 0$ ----- (২)

(১) এর উভয়পক্ষকে x এর সম্পর্কে অন্তরীকরণ করিয়া পাই

$$2x + 2 \frac{dy}{dx} = 0 \text{ বা, } \frac{dy}{dx} = -x$$

মনে করি (১) পরাবৃত্তের (x, y) বিন্দুতে স্পর্শক (২) সরল রেখার উপর লম্ব, তাহা হইলে $-x \times \frac{2}{4} = -1$ বা $x = 2$ [(২) সরল রেখার ঢাল $\frac{2}{4}$]

(১) এ $x = 2$ বসাইয়া পাই $4 + 2y = 8$ বা $y = 2$

(১) পরাবৃত্তের $(2, 2)$ বিন্দুতে স্পর্শক (২) সরলরেখার উপর লম্ব।

$$(2, 2) \text{ বিন্দুতে } \frac{dy}{dx} = -2$$

সুতরাং নির্ণেয় স্পর্শকের সমীকরণ হইবে

$$y - 2 = -2(x - 2) \text{ বা, } 2x + y = 6$$

উদাহরণ ৯ঃ দেখাও যে $a^2 y^5 = k(bx + c)^4$ রেখার যে কোন বিন্দুতে উপস্পর্শকের ঘন ঐ বিন্দুতে অংকিত উপঅভিলম্বের পঞ্চম ঘাতের সহিত সমানুপাতিক। [Show that in the curve $a^2 y^5 = k(bx + c)^4$, the cube of the subtangent varies as the fifth power of the subnormal]

ঢা, বি ১৯৬২

$$\text{সমাধানঃ } a^2 y^5 = k(bx + c)^4$$

x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করিয়া পাই,

$$5a^2 y^4 \frac{dy}{dx} = 4kb(bx + c)^3 \text{ বা, } \frac{dy}{dx} = \frac{4bk(bx + c)^3}{5a^2 y^4}$$

$$\text{এখন উপস্পর্শক} = \frac{y}{\frac{dy}{dx}} = \frac{5a^2 y^5}{4bk(bx + c)^3}$$

$$\therefore [\text{উপস্পর্শক}]^3 = \frac{5^3 a^6 y^{15}}{4^3 b^3 k^3 (bx + c)^9}$$

$$\text{এবং উপ-অভিলম্ব} = y \frac{dy}{dx} = \frac{4bk(bx+c)^3}{5a^2y^3}$$

$$\therefore [\text{অভিলম্ব}]^5 = \frac{4^5 b^5 k^5 (bx+c)^{15}}{5^5 a^{10} y^{15}}$$

$$\begin{aligned} \therefore [\text{উপস্পর্শক}]^3 \div [\text{উপঅভিলম্ব}]^5 &= \frac{5^3 a^6 y^{15}}{4^3 b^3 k^3 (bx+c)^9} \cdot \frac{5^5 a^{10} y^{15}}{4^5 b^5 k^5 (bx+c)^{15}} \\ &= \frac{5^8 a^{16} y^{30}}{4^8 b^8 k^8 (bx+c)^{24}} = \frac{5^8 a^4 k^6 (bx+c)^{24}}{4^8 b^8 k^8 (bx+c)^{24}} \\ &= \frac{5^8 a^4}{4^8 b^8 k^2} = \text{ধ্রুবক।} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow [\text{উপস্পর্শক}]^3 = \text{ধ্রুবক} \times [\text{উপঅভিলম্ব}]^5$$

$$\Rightarrow [\text{উপস্পর্শক}]^3 \propto [\text{উপঅভিলম্ব}]^5$$

সুতরাং উপস্পর্শকের ঘন উপঅভিলম্বের পঞ্চম ঘাতের সমানুপাতিক।

উদাহরণ ১০ঃ প্রমাণ কর যে $x = a + b \ln_e [b + \sqrt{(b^2 - y^2)}] - \sqrt{(b^2 - y^2)}$ বক্ররেখার যে কোন বিন্দুর উপস্পর্শকের এবং উপঅভিলম্বের যোগফল ধ্রুবক। [Show that for the curve $x = a + b \ln_e [b + \sqrt{(b^2 - y^2)}] - \sqrt{(b^2 - y^2)}$, the sum of subnormal and subtangent is constant]

$$\text{সমাধানঃ } x = a + b \ln_e [b + \sqrt{(b^2 - y^2)}] - \sqrt{(b^2 - y^2)},$$

y এর সম্পর্কে অন্তরকলন করিয়া পাই

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= 0 + b \frac{1}{b + \sqrt{(b^2 - y^2)}} \left\{ \frac{1}{2\sqrt{(b^2 - y^2)}} (-2y) \right\} \\ &\quad - \frac{1}{2\sqrt{(b^2 - y^2)}} (-2y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{-by}{\sqrt{(b^2 - y^2)}\{b + \sqrt{(b^2 - y^2)}\}} + \frac{y}{\sqrt{(b^2 - y^2)}} \\
 &= \frac{-by + by + y\sqrt{(b^2 - y^2)}}{\sqrt{(b^2 - y^2)}\{b + \sqrt{(b^2 - y^2)}\}} \\
 &= \frac{y\sqrt{(b^2 - y^2)}}{\sqrt{(b^2 - y^2)}\{b + \sqrt{(b^2 - y^2)}\}} \\
 &= \frac{y}{b + \sqrt{(b^2 - y^2)}} \\
 \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= \frac{b + \sqrt{(b^2 - y^2)}}{y}
 \end{aligned}$$

$$\text{এখন উপস্পর্শক} = \frac{y}{dx} = \frac{y^2}{b + \sqrt{(b^2 - y^2)}}$$

$$\text{এবং উপঅভিলম্ব} = y \frac{dy}{dx} = y \frac{b + \sqrt{(b^2 - y^2)}}{y} = b + \sqrt{(b^2 - y^2)}$$

$\therefore$ উপস্পর্শক এবং উপঅভিলম্বের যোগফল

$$\begin{aligned}
 &= \frac{y^2}{b + \sqrt{(b^2 - y^2)}} + b + \sqrt{(b^2 - y^2)} \\
 &= \frac{y^2 + b^2 + 2b\sqrt{(b^2 - y^2)} + b^2 - y^2}{b + \sqrt{(b^2 - y^2)}} \\
 &= \frac{2b^2 + 2b\sqrt{(b^2 - y^2)}}{b + \sqrt{(b^2 - y^2)}} \\
 &= \frac{2b\{b\sqrt{(b^2 - y^2)}\}}{b + \sqrt{(b^2 - y^2)}} \\
 &= 2b = \text{ধ্রুবক}
 \end{aligned}$$

সুতরাং উপস্পর্শক এবং উপঅভিলম্বের যোগফল ধ্রুবক।

উদাহরণ ১১: $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ বক্ররেখার যে কোন বিন্দুর স্পর্শক এবং অক্ষদ্বয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [Find the area of the triangle formed by

the axes and the tangent to the curve $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$]

সমাধানঃ মনে করি $f(x, y) = x^{2/3} + y^{2/3} - a^{2/3}$

এখন x এবং y এর সম্পর্কে আংশিক অন্তরকলন করিয়া পাই, $f_x = (2/3)x^{-1/3}$

এবং $f_y = (2/3)y^{-1/3}$. প্রদত্ত বক্ররেখার (x, y) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ হইবে,

$$(X - x)f_x + (Y - y)f_y = 0$$

$$\Rightarrow (X - x)(2/3)x^{-1/3} + (Y - y)(2/3)y^{-1/3} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{X}{x^{1/3}} + \frac{Y}{y^{1/3}} = x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$$

$$\Rightarrow \frac{X}{a^{2/3}x^{1/3}} + \frac{Y}{a^{2/3}y^{1/3}} = 1$$

এখানে স্পর্শক দ্বারা অক্ষদ্বয়ের খণ্ডিত অংশের পরিমাণ যথাক্রমে $a^{2/3}x^{1/3}$ এবং $a^{2/3}y^{1/3}$

সুতরাং স্পর্শক এবং অক্ষদ্বয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$= (1/2)a^{2/3}x^{1/3}a^{2/3}y^{1/3} = (1/2)a^{4/3}(xy)^{1/3}$$

উদাহরণ ১২ঃ দেখাও যে, কোন বক্ররেখায়

$$\left[\frac{\text{উপ-অভিলম্ব}}{\text{উপ-স্পর্শক}} \right] = \left[\frac{\text{অভিলম্বের দৈর্ঘ্য}}{\text{স্পর্শকের দৈর্ঘ্য}} \right]$$

$$\left[\text{Show that in any curve, } \frac{\text{Subnormal}}{\text{Subtangent}} = \left(\frac{\text{length of normal}}{\text{length of tangent}} \right)^2 \right]$$

সমাধানঃ আমরা জানি,

$$\frac{\text{উপ-অভিলম্ব}}{\text{উপ স্পর্শক}} = \frac{y \frac{dy}{dx}}{\frac{dy}{dx}} = y_1^2$$

$$\text{এবং } \left(\frac{\text{অভিলম্বের দৈর্ঘ্য}}{\text{স্পর্শকের দৈর্ঘ্য}} \right)^2 = \left(\frac{y \sqrt{1+y_1^2}}{y \sqrt{1+y_1^2}} \right)^2 = y_1^2$$

$$\text{সুতরাং যে কোন বক্ররেখার ক্ষেত্রে } \frac{\text{উপ-অভিলম্ব}}{\text{উপ স্পর্শক}} = \left(\frac{\text{অভিলম্বের দৈর্ঘ্য}}{\text{স্পর্শকের দৈর্ঘ্য}} \right)^2$$

উদাহরণ ১৩ঃ (x, y) যে কোন বিন্দুতে $(x/a)^{2/3} + (y/b)^{2/3} = 1$ বক্ররেখার স্পর্শক x

এবং y অক্ষদ্বারা খণ্ডিত অংশের পরিমাণ x_1, y_1 হইলে, দেখাও যে

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$$

জা,বি(স) ৯৯

[If x_1, y_1 are parts of the axes of x and y , intercepted by the tangent at any point (x, y) to the curve $(x/a)^{2/3} + (y/b)^{2/3} = 1$, show that $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$]

সমাধানঃ মনে করি $f(x, y) = (x/a)^{2/3} + (y/b)^{2/3} - 1 = 0$

x এবং y এর সম্পর্কে আংশিক অন্তরকলন করিয়া পাই

$$f_x = \frac{2}{a^{2/3}} x^{-1/3} \text{ এবং } f_y = \frac{2}{b^{2/3}} y^{-1/3}$$

প্রদত্ত বক্ররেখার (x, y) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ হইবে

$$(X - x)f_x + (Y - y)f_y = 0$$

$$\Rightarrow (X - x) \frac{2}{a^{2/3}} x^{-1/3} + (Y - y) \frac{2}{b^{2/3}} y^{-1/3} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{X - x}{a^{2/3} x^{1/3}} + \frac{Y - y}{b^{2/3} y^{1/3}} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{X}{a^{2/3} x^{1/3}} + \frac{Y}{b^{2/3} y^{1/3}} = \left(\frac{x}{a}\right)^{2/3} + \left(\frac{y}{b}\right)^{2/3}$$

$$\Rightarrow \frac{X}{a^{2/3} x^{1/3}} + \frac{Y}{b^{2/3} y^{1/3}} = 1, \text{ যাহা } \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \text{ আকারের।}$$

এখানে অক্ষদ্বয়ের খন্ডিত অংশের পরিমাণ যথাক্রমে $a^{2/3} x^{1/3}$ এবং $b^{2/3} y^{1/3}$

যেহেতু খন্ডিত অংশের পরিমাণ দেওয়া আছে x_1 এবং y_1 , কাজেই

$$x_1 = a^{2/3} x^{1/3} \text{ এবং } y_1 = b^{2/3} y^{1/3}$$

$$\Rightarrow \frac{x_1}{a} = \left(\frac{x}{a}\right)^{1/3} \text{ এবং } \Rightarrow \frac{y_1}{b} = \left(\frac{y}{b}\right)^{1/3}$$

এখন বর্গ করিয়া যোগ করিলে পাই

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = \left(\frac{x}{a}\right)^{2/3} + \left(\frac{y}{b}\right)^{2/3}$$

$$\Rightarrow \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ ১৪ঃ $x^3 + y^3 = a^3$ রেখাটির (x_1, y_1) বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক রেখাটিকে পুনরায় (x_2, y_2) বিন্দুতে ছেদ করিলে দেখাও যে

$$\frac{x_2}{x_1} + \frac{y_2}{y_1} = -1$$

ঢা, বি ১৯৮৫

[If the tangent at (x_1, y_1) to the curve $x^3 + y^3 = a^3$ meets the curve again at (x_2, y_2) , then show that $\frac{x_2}{x_1} + \frac{y_2}{y_1} = -1$]

সমাধানঃ মনে করি $f(x, y) = x^3 + y^3 - a^3 = 0$

এখন x এবং y এর সম্পর্কে আংশিক অন্তরকলন করিয়া পাই।

$$f_x = 3x^2 \text{ এবং } f_y = 3y^2$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{3x^2}{3y^2} = -\frac{x^2}{y^2}$$

$$(x_1, y_1) \text{ বিন্দুতে } \frac{dy}{dx} = -\frac{x_1^2}{y_1^2}$$

$x^3 + y^3 = a^3$ বক্ররেখার (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ

$$y - y_1 = -\frac{x_1^2}{y_1^2}(x - x_1)$$

$$\Rightarrow yy_1^2 - y_1^3 = -xx_1^2 + x_1^3$$

$$\Rightarrow xx_1^2 + yy_1^2 = x_1^3 + y_1^3$$

$$\Rightarrow xx_1^2 + yy_1^2 = a^3 \quad [\because x^3 + y^3 = a^3 \text{ বক্ররেখায় } (x_1, y_1) \text{ অবস্থিত}]$$

যদি স্পর্শকটি (x_2, y_2) বিন্দু দিয়া যায় এবং বক্ররেখাটি (x_1, y_1) ও (x_2, y_2)

বিন্দুগামী হয় তবে

$$x_1^2 x_2 + y_1^2 y_2 = a^3 \text{ ----- (১)}$$

$$x_1^3 + y_1^3 = a^3 \text{ ----- (২)}$$

$$x_2^3 + y_2^3 = a^3 \text{ ----- (৩)}$$

$$(১) - (২) \Rightarrow x_1^2(x_2 - x_1) + y_1^2(y_2 - y_1) = 0 \text{ ----- (৪)}$$

$$(৩) - (১) \Rightarrow x_2(x_2^2 - x_1^2) + (y_2^2 - y_1^2) = 0 \text{ ----- (৫)}$$

$$(৫) \div (৪) \Rightarrow \frac{x_2(x_2 - x_1)}{x_1^2} = \frac{y_2(y_2 - y_1)}{y_1^2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x_2^2}{x_1^2} - \frac{y_2^2}{y_1^2} \right) + \left(\frac{x_2}{x_1} - \frac{y_2}{y_1} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{x_2}{x_1} + \frac{y_2}{y_1} + 1 = 0 \quad \left[\because \frac{x_2}{x_1} \neq \frac{y_2}{y_1} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{x_2}{x_1} + \frac{y_2}{y_1} = -1, \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ ১৫: দেখাও $x^{2/3} + y^{2/3} = c^{2/3}$ এবং $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ বক্ররেখা

দুইটির স্পর্শ করার শর্ত $a + b = c$ । [Show that the condition that the curves

$x^{2/3} + y^{2/3} = c^{2/3}$ and $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ may touch is $a + b = c$]

সমাধানঃ মনে করি, বক্ররেখা দুইটি (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শ করে।

$$f(x, y) = x^{2/3} + y^{2/3} - c^{2/3} = 0$$

$$f_x = (2/3)x^{-1/3}, \quad f_y = (2/3)y^{-1/3}$$

$$(x_1, y_1) \text{ বিন্দুতে, } f_x = (2/3)x_1^{-1/3} \text{ এবং } f_y = (2/3)y_1^{-1/3}$$

$x^{2/3} + y^{2/3} = c^{2/3}$ বক্ররেখার (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ হইবে

$$(x - x_1)f_x + (y - y_1)f_y = 0$$

$$\Rightarrow (x-x_1)(\frac{2}{3})x_1^{-1/3} + (y-y_1)(\frac{2}{3})y_1^{-1/3} = 0$$

$$\Rightarrow xx_1^{-1/3} + yy_1^{-1/3} = x_1^{2/3} + y_1^{2/3}$$

$$\Rightarrow xx_1^{-1/3} + yy_1^{-1/3} = c^{2/3} \text{-----}(১)$$

আবার $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ বক্ররেখার (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ হইবে

$$\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1 \text{-----}(২)$$

যেহেতু বক্ররেখা দুইটি (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শ করে, কাজেই (১) এবং (২) দ্বি-
একই রকম রেখাকে নির্দেশ করে।

$$\therefore \frac{x_1}{a^2} = \frac{y_1}{b^2} = \frac{1}{c^{2/3}}$$

$$\Rightarrow x_1^{4/3} = \frac{a^2}{c^{2/3}} \text{ এবং } y_1^{4/3} = \frac{b^2}{c^{2/3}}$$

$$\Rightarrow x_1^{2/3} = \frac{a}{c^{1/3}} \text{ এবং } y_1^{2/3} = \frac{b}{c^{1/3}}$$

$$\Rightarrow x_1^{2/3} + y_1^{2/3} = \frac{a}{c^{1/3}} + \frac{b}{c^{1/3}} \text{-----}(৩)$$

$$\text{কিন্তু } x_1^{2/3} + y_1^{2/3} = c^{2/3} \text{-----}(৪)$$

$$(৩) \text{ এবং } (৪) \Rightarrow \frac{a}{c^{1/3}} + \frac{b}{c^{1/3}} = c^{2/3} \Rightarrow a+b=c \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ

১৬ঃ

$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ সরলরেখাটি যদি $(x/a)^{n/(n-1)} + (y/b)^{n/(n-1)} = 1$ দ্বারা বর্ণিত বক্ররেখাকে স্পর্শ করে, তবে প্রমাণ কর যে $p^n = (a \cos \alpha)^n + (b \sin \alpha)^n$ [If the straight line $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ touches the curve $(x/a)^{n/(n-1)} + (y/b)^{n/(n-1)} = 1$, then prove that $p^n = (a \cos \alpha)^n + (b \sin \alpha)^n$]

সমাধানঃ মনে করি $f(x, y) = (x/a)^{n/(n-1)} + (y/b)^{n/(n-1)} - 1 = 0$

$$f_x = \frac{n}{n-1} (x/a)^{1/(n-1)} (1/a) \text{ এবং } f_y = \frac{n}{n-1} (y/b)^{1/(n-1)} (1/b)$$

প্রদত্ত বক্ররেখার (x, y) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ হইবে

$$(X - x)f_x + (Y - y)f_y = 0$$

$$\Rightarrow (X - x) \frac{n}{n-1} (x/a)^{1/(n-1)} (1/a) + (Y - y) \frac{n}{n-1} (y/b)^{1/(n-1)} (1/b) = 0$$

$$\Rightarrow (X - x) (1/a) (x/a)^{1/(n-1)} + (Y - y) (1/b) (y/b)^{1/(n-1)} = 0$$

$$\Rightarrow (1/a) X (x/a)^{1/(n-1)} + (1/b) Y (y/b)^{1/(n-1)} =$$

$$(x/a)^{n/(n-1)} + (y/b)^{n/(n-1)}$$

$$\Rightarrow (1/a) (x/a)^{1/(n-1)} X + (1/b) (y/b)^{1/(n-1)} Y = 1$$

এবং প্রদত্ত স্পর্শকের সমীকরণ $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ ----- (২)

যেহেতু স্পর্শক (১) এবং (২) ঠিক একই রকম কাজেই

$$\frac{(x/a)^{1/(n-1)}}{a \cos \alpha} = \frac{(y/b)^{1/(n-1)}}{b \sin \alpha} = 1/p$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x}{a}\right)^{1/(n-1)} = \frac{a \cos \alpha}{p} \text{ এবং } \left(\frac{y}{b}\right)^{1/(n-1)} = \frac{b \sin \alpha}{p}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x}{a}\right)^{n/(n-1)} = \left(\frac{a \cos \alpha}{p}\right)^n \text{ এবং } \left(\frac{y}{b}\right)^{n/(n-1)} = \left(\frac{b \sin \alpha}{p}\right)^n$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x}{a}\right)^{n/(n-1)} + \left(\frac{y}{b}\right)^{n/(n-1)} = \left(\frac{a \cos \alpha}{p}\right)^n + \left(\frac{b \sin \alpha}{p}\right)^n$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{a \cos \alpha^n}{p^n} + \frac{b \sin \alpha^n}{p^n}$$

$$p^n = (a \cos \alpha)^n + (b \sin \alpha)^n, \text{ প্রমাণিত।}$$